

体力值系统功能

体力值系统功能策划案

一、功能概述

- 核心目标：**通过体力值系统控制玩家游戏节奏，平衡内容消耗与广告变现（IAA），提升用户留存与广告收益。
- 适用场景：**玩家完成任务消耗体力值，体力不足时需等待恢复或观看广告补充。
- 平台适配：**抖音小游戏（需适配竖屏界面与平台广告SDK）。

二、功能核心逻辑

1. 体力值规则

字段	数值/逻辑说明
初始体力值	10点（玩家首次进入游戏时初始化）
体力值上限	10点（不可超过，未来可通过升级或内购扩展上限）
体力消耗规则	每进入1名NPC任务消耗1点体力值，
体力恢复规则	每5分钟自动恢复1点体力值（需实时计算，离线时间累积）
广告恢复规则	每次观看15-30秒可跳过视频广告，立即恢复5点体力值（不超过上限）

2. 体力不足处理逻辑

- 触发条件：**体力值 ≤ 0 时，NPC无法进入，自动弹出体力值界面。
- 弹窗提示：**
 - 主按钮：“观看广告恢复5点体力”（跳转广告播放）。
 - 次级1按钮：“点击空白处关闭”（显示下次恢复倒计时）。

- 次级2按钮：体力条下显示剩余剩余时间。
- 当关闭弹出后，玩家可以点击体力值时，重新打开出现界面
- 倒计时显示：
 - 示例文案：“下次回复时间：N分N秒。”
 - 实时刷新剩余时间。

三、界面与交互设计

1. 体力值显示模块

- 位置：游戏主界面中间上放
- 元素：
 - 图标：⚡（美术提供动态效果）。
 - 数值：“当前体力值/上限”（如“7/10”）。如果当前体力值为0，则显示时间
 - 点击交互：点击后可弹出体力规则说明页。

2. 体力不足弹窗（UI示例）

⚡ : 0/10



有点累了!

0

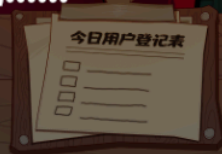
下次回复时间:

5分15秒



回复5点体力值

点击空白处关闭.....





- 文案：
 - 标题：“有点累了！”
 - 内容：下次回复时间：N（与实际的体力回复时间一致）
- 按钮：
 - 主按钮：“回复5点体力值（观看广告）”
 - 次级按钮：点击空白处关闭。。。
- 切图：



o

3. 广告播放流程

mermaid



复制代码

sequenceDiagram

```
玩家->>游戏: 点击“观看广告恢复体力”
游戏->>广告SDK: 请求广告（预加载）
广告SDK->>游戏: 返回广告状态（成功/失败）
alt 广告加载成功
    游戏->>玩家: 播放广告
    玩家->>游戏: 广告播放完成
    游戏->>服务器: 增加5点体力值（上限校验）
    游戏->>玩家: 刷新界面体力显示
```

```
else 广告加载失败
  游戏->>玩家：提示“广告加载失败，请重试”
end
```

四、数据存储与通信

1. 客户端本地存储

- 上次体力恢复时间戳：记录最后一次自动恢复的时间（用于计算离线恢复）。
- 当前体力值：缓存当前体力值（需与服务器同步）。

2. 服务器端数据

字段名	类型	说明
user_id	string	用户唯一标识
current_energy	int	当前体力值（0-10）
max_energy	int	体力值上限（固定为10）
last_update_time	timestamp	上次体力变化时间（用于恢复计算）

3. 关键API接口（仅供参考）

- 获取体力状态

```
GET /energy/status
```

返回： { current_energy: 10, max_energy: 10, next_recovery_time: 1672530000 }

- 触发广告恢复

```
POST /energy/recover-by-ad
```

返回： { current_energy: 15（需判断上限）, ad_rewarded: true }

五、开发需求分解

1. 客户端（前端）

- 实现体力值UI动态刷新（含倒计时动画）。

- 广告SDK接入（抖音平台广告播放、回调处理）。
- 离线时间计算逻辑（本地时间与服务器时间校准）。

2. 服务端（后端）

- 体力值恢复计算（公式：`恢复体力 = floor((当前时间 - 最后更新时间) / 300秒)`）。
- 广告奖励发放的防作弊校验（防止本地篡改）。

3. 美术资源

- 体力图标（静态+动态版本）。
- 弹窗界面设计（含黑遮罩层）。

六、测试用例

测试场景	预期结果
体力值为0时尝试任务	弹出体力不足弹窗
观看广告后体力值+5	体力值显示为5（不超过上限）
断网状态下等待5分钟	重新联网后恢复1点体力
跨日离线（如8小时）	恢复体力值 = $\min(8 \times 12, 10)$

八、备注

1. **A/B测试建议**：上线后对比初始体力值5点与10点的留存率与广告收益。
2. **扩展性设计**：体力值上限字段预留，未来可通过配置文件修改。
3. 注意弹窗背景复用原来的通用黑片50%透明